Relatório Final

Base de Operações Avançadas (BOA)

Rede de Comunicações para Complexo Militar

Ano Letivo: 2025/26

Tempo de Realização do Projeto : Aproximadamente 2 semanas

Data Entrega: 27/05/2026

Gonçalo Fresco / 2024139328

Guilherme Ferreira / 2024133874

Miguel Almeida / 2024143862

Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

Índice

1. Introdução e Objetivos 4
1.1. Objetivos principais do projeto: 4
2. Caraterização do Campus, Edifícios e Salas 4
2.1 Edifício de Comando (EC) – 3 Pisos 5
2.2 Edifício de Alojamento e Logística (EAL) – 2 Pisos 5
2.3 Edifício de Formação e Treino (EFT) – 2 Pisos 6
2.4 Edifício Centro de Operações de Segurança (ESOC) – 2 Pisos 7
2.5 Edifício Centro de Manutenção e Inteligência (ECMI) – 2 Pisos 7
3. Tipos de Utilização e Requisitos de Telecomunicações 8
3.1. Serviços de Telecomunicações Requeridos 9
3.1.1. Rede de Dados Corporativa 9
3.1.2. VoIP com Priorização QoS 9
3.1.3. Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) 9
3.1.4. Rede IoT de Segurança 9
3.1.5. Redundância e Alta Disponibilidade 9
4. Normas e Padrões Aplicáveis 10
5. Arquitetura e Opções de Distribuição 10
5.1 Topologia de Backbone Inter-Edifícios 10
5.2 Distribuição Horizontal (Intra-edifício) 11
5.3 Infraestrutura de Telecomunicações 12
5.3.1. Main Distribution Frame (MDF) – EC Piso 0 12
5.3.2. Intermediate Distribution Frames (IDFs) 12
5.4 Segmentação de Rede (VLANs) 13
5.5. Cobertura Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) 13
5.6. Segurança Física e Eletromagnética 14
5.6.1. Condutas subterrâneas blindadas 14
5.6.2. Calhas metálicas internas 14
5.6.3. Proteção EMP/HEMP (ESOC P1, ECMI P1) 14
5.6.4. Deteção de intrusão física 14
6. Estimativa de Custos / Orçamento Detalhado 15
6.1. Materiais Passivos – Cablagem e Infraestrutura 15
6.2. Infraestrutura Física – Racks e Alimentação 16
6.3. Equipamentos Ativos – Switching e Routing 16

6.4. Equipamentos Ativos – Wi-Fi e Serviços 17
6.5. Mão de Obra e Instalação 17
6.6. Resumo Geral do Orçamento 18
7. Simulação em Cisco Packet Tracer 18
8. Conclusão 19

1. Introdução e Objetivos

O presente relatório descreve o projeto de Cablagem Estruturada desenvolvido para a **Base de Operações Avançadas (BOA)**, um complexo militar fictício que funciona como centro de treino e comando regional.

A BOA é composta por **cinco edifícios estratégicos** interligados, concebidos para suportar operações críticas de comando, formação, segurança cibernética e inteligência.

1.1. Objetivos principais do projeto:

- Planear e dimensionar a infraestrutura de cablagem estruturada de acordo com a norma ISO/IEC 11801 e TIA-942;
- Definir a topologia de backbone em fibra ótica OS2 em anel redundante entre os cinco edifícios;
- Especificar a distribuição horizontal Cat.6A para todos os postos de trabalho e equipamentos;
- Segmentar logicamente a rede através de VLANs (administração, tática, convidados, IoT, VoIP);
- Garantir cobertura Wi-Fi 7 (802.11be) em todo o campus, interior e exterior (IP67);
- Apresentar orçamento detalhado com materiais, mão de obra e equipamentos ativos;
- Simular a interligação da rede no Cisco Packet Tracer, incluindo roteamento e VLANs.

2. Caraterização do Campus, Edifícios e Salas

O campus da BOA é um complexo fechado e controlado, com perímetro de segurança físico. Os cinco edifícios estão distribuídos em torno de uma área central, interligados por condutas subterrâneas protegidas que albergam os cabos de backbone em fibra ótica. A disposição em anel garante redundância total das comunicações inter-edifícios.

Resumo dos Edifícios do Campus

Edifício	Sigla	Pisos	Função Principal	Postos UC
Comando	EC	3 (P0–P2)	Comando estratégico, Data Center, NOC	~80
Alojamento e Logística	EAL	2 (P0–P1)	Administração, controlo de acessos	~40
Formação e Treino	EFT	2 (P0–P1)	Simulação, laboratórios, salas de aula	~60

Centro de Op. Segurança	ESOC	2 (P0–P1)	Cibersegurança, Disaster Recovery, SOC	~30
Manutenção e Inteligência	ECMI	2 (P0–P1)	SIGINT air-gapped, análise de intel	~25

2.1 Edifício de Comando (EC) – 3 Pisos

Piso	Espaço / Sala	Área Aprox.	Função	Postos UC
P0	Receção / Entrada Controlada	30 m²	Controlo de acesso físico, visitantes	4
P0	MDF – Main Distribution Frame	15 m²	Bastidor principal, entrada fibra ótica	-
P0	Sala Técnica P0	12 m²	Patch panels, UPS local, gestão de cabos	-
P1	Sala de Controlo Tático	50 m²	Monitorização operacional, terminais tático	16
P1	Centro Comunicações Criptografadas	25 m²	Equipamentos de cifra, terminais seguros	8
P1	NOC – Network Operations Center	35 m²	Gestão da rede campus, servidores de gestão	10
P1	IDF P1 – EC	10 m²	Armário de distribuição piso 1	-
P2	Gabinetes de Comando (×4)	20 m²	Escritórios executivos de alto nível	12
P2	Sala de Reuniões Alta Segurança	30 m²	Reuniões classificadas, videoconferência	6
P2	Data Center Principal	60 m²	Servidores, SAN, controlo ambiental rigoroso	-
P2	IDF P2 – EC	10 m²	Armário de distribuição piso 2	-

O EC é o edifício mais crítico do campus. O MDF localiza-se no Piso 0, com entrada de fibra ótica redundante (duas vias fisicamente separadas). O Data Center no Piso 2 é climatizado (CRAC + free-cooling), com piso falso, supressão de incêndio por gás inerte e gaiola de Faraday para proteção eletromagnética. A sala NOC dispõe de video-wall e sistemas de monitorização SNMP/NetFlow.

2.2 Edifício de Alojamento e Logística (EAL) – 2 Pisos

Piso	Espaço / Sala	Área Aprox.	Função	Postos UC

P0	Áreas Administrativas (×3 salas)	25 m² cada	Gestão administrativa, RH, finanças	12
P0	Zona de Atendimento	20 m²	Receção e apoio ao pessoal	4
P0	Controlo Acessos Biométricos	10 m²	Servidores de controlo de acessos, câmaras	2
P0	IDF P0 – EAL	8 m²	Armário de distribuição piso 0	-
P1	Gestão de Alojamento	30 m²	Coordenação de alojamento, inventário	6
P1	Logística de Materiais	40 m²	Controlo de stock, terminais de armazém	8
P1	IDF P1 – EC	20 m² cada	Trabalho administrativo interno	8
P1	Postos de Trabalho Admin. (×2)	8 m²	Armário de distribuição piso 1	-

2.3 Edifício de Formação e Treino (EFT) – 2 Pisos

Piso	Espaço / Sala	Área Aprox.	Função	Postos UC
P0	Salas Simulação Virtual (×2)	40 m² cada	Simuladores táticos, postos VR/AR	16
P0	Laboratório Hardware Técnico	35 m²	Bancadas de trabalho, equipamentos teste	10
P0	Armazém Equipamento Treino	20 m²	Armazenamento de hardware de treino	2
P0	IDF P0 – EFT	8 m²	Armário de distribuição piso 0	-
P1	Área Treino Comunicações	40 m²	Rádios, terminais táticos, exercícios	12
P1	Salas de Aula Teóricas (×3)	30 m² cada	Formação teórica, projeção, interação	12
P1	Laboratório de Redes	35 m²	Racks de estudo, routers, switches Cisco	8
P1	IDF P1 – EFT	8 m²	Armário de distribuição piso 1	-

2.4 Edifício Centro de Operações de Segurança (ESOC) – 2 Pisos

Piso	Espaço / Sala	Área Aprox.	Função	Postos UC
P0	Sala de Equipamentos de Energia	25 m²	UPS, geradores, PDUs redundantes	-
P0	Sala Técnica / Entrada Fibra	15 m²	IDF/patch panels, terminação fibra secundária	-
P0	Corredor Técnico Seguro	–	Passagem cabos blindados, acesso restrito	-
P1	Data Center Disaster Recovery	55 m²	Servidores espelhados, replicação em tempo real	-
P1	SOC – Sala Monitorização	30 m²	Monitorização de segurança, SIEM, analistas	10
P1	Sala Proteção EMP	20 m²	Equipamentos críticos em gaiola de Faraday	4
P1	IDF P1 – ESOC	8 m²	Armário de distribuição piso 1	-

O ESOC alberga o Data Center de Disaster Recovery (DR), com replicação síncrona em relação ao Data Center principal do EC, via fibra dedicada de 40G. A proteção contra pulsos eletromagnéticos (EMP/HEMP) é assegurada por blindagem especial nas paredes, chão e teto da sala crítica do Piso 1. O ESOC possui geração própria de energia com autonomia mínima de 72 horas.

2.5 Edifício Centro de Manutenção e Inteligência (ECMI) – 2 Pisos

Piso	Espaço / Sala	Área Aprox.	Função	Postos UC
P0	Lab. Eletrónica de Precisão	35 m²	Reparação e teste de hardware tático	8
P0	Sala Testes Blindagem EM	20 m²	Câmara anecoica, testes EMC	2
P0	Armazém Peças Técnicas	25 m²	Stock de componentes eletrónicos	2
P0	IDF P0 – ECMI	8 m²	Armário de distribuição piso 0	-
P1	Área SIGINT (Air-Gapped)	30 m²	Processamento de inteligência de sinais isolado	6
P1	Sala Análise de Inteligência	25 m²	Workstations de análise, acesso classificado	6
P1	Gabinete Gestão Dados Classif.	15 m²	Gestão de dados e ficheiros classificados	3

P1	IDF P1 – ECMI	8 m²	Armário de distribuição piso 1	-

O ECMI possui uma rede completamente isolada (air-gapped) para a área SIGINT do Piso 1, sem qualquer ligação física à rede corporativa ou de campus. Toda a transferência de dados nestas áreas é feita por meios físicos controlados (unidades removíveis aprovadas e inspecionadas). A cablagem do ECMI segue condutas separadas das restantes instalações.

3. Tipos de Utilização e Requisitos de Telecomunicações

A BOA requer uma infraestrutura de telecomunicações que suporte múltiplos tipos de tráfego com requisitos distintos de largura de banda, latência, segurança e disponibilidade. A tabela seguinte sintetiza os perfis de utilização por edifício/área.

Edifício/Área	Tipo de Uso	Requisito BW	Latência	Disponib.	Segurança
EC – Data Center Principal	Servidores, SAN, replicação DR	40 Gbps (uplink)	<1 ms interna	99,999%	Máxima
EC – NOC	Gestão de rede, monitorização	10 Gbps	<5 ms	99,99%	Alta
EC – Ctrl. Tático & Comunic. Cripto	Gestão de rede, monitorização	1 Gbps/posto	<10 ms	99,99%	Máxima
EAL – Administração	Dados, e-mail, aplicações web	1 Gbps/posto	<20 ms	99,9%	Média
EAL – Controlo Acessos	Biometria, câmaras, IoT sensores	1 Gbps	<50 ms IoT	99,99%	Alta
EFT – Labs Redes & Simulação	Tráfego de treino, virtualização	10 Gbps	<5 ms	99,9%	Média
EFT – Salas de Aula	Streaming, projeção, interação	1 Gbps/sala	<20 ms	99,5%	Baixa
ESOC – DC-DR & SOC	Replicação, SIEM, monitorização	40 Gbps (replica)	<1 ms	99,999%	Máxima
ECMI – SIGINT (Air-Gapped)	Processamento isolado	Isolado (sem WAN)	N/A	99,99% (local)	Crítica

Campus – Wi-Fi (Outdoor/Indoor)	Dispositivos móveis, tablets, VoIP móvel	Multi-Gbps agregado	<10 ms VoIP	99,9%	Alta

3.1. Serviços de Telecomunicações Requeridos

3.1.1. Rede de Dados Corporativa

Backbone em fibra OS2 multimodo com uplinks de 40G/100G entre edifícios. Cablagem horizontal Cat.6A (U/FTP) para todos os postos de trabalho, garantindo 10GBASE-T até 100 metros. Switches de core com capacidade de switching não bloqueante e suporte a OSPF/BGP interno.

3.1.2. VoIP com Priorização QoS

O projeto prevê a implementação de VoIP sobre IP com priorização via QoS (DSCP EF – classe Expedited Forwarding). Codec G.711 para chamadas internas e G.729 para comunicações externas com compressão. SIP trunking para comunicações externas cifradas. Alimentação dos telefones IP por PoE+ (IEEE 802.3at). Todos os APs Wi-Fi suportam também VoWiFi com handoff rápido (802.11r).

3.1.3. Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)

Cobertura total do campus com APs de tripla banda (2.4/5/6 GHz). APs indoor com antenas internas (até 9.6 Gbps teóricos por AP). APs outdoor com grau IP67 para zonas perimetrais e áreas exteriores. Controladoras Wi-Fi centralizadas no EC com roaming seguro 802.11r/k/v. SSID separados por VLAN: Operacional, Convidados, IoT, Gestão.

3.1.4. Rede IoT de Segurança

VLAN dedicada para dispositivos IoT: câmaras IP (PoE, H.265, 4K), sensores de movimento PIR e LIDAR, câmaras térmicas FLIR, radares perimetrais millimétricos e controlo de acesso biométrico. Plataforma de gestão centralizada (VMS) no ESOC com retenção de 30 dias. Todo o tráfego IoT é inspecionado por firewall de próxima geração (NGFW).

3.1.5. Redundância e Alta Disponibilidade

Topologia de anel em fibra OS2 entre todos os edifícios com protocolo de proteção STP/RSTP + links de backup. Replicação síncrona EC↔ESOC a 40G para o Data Center DR. UPS online (dupla conversão) com autonomia de 30 min. + grupos geradores com autonomia mínima de 72h no ESOC. Switches de core em pares redundantes com VSS/vPC.

4. Normas e Padrões Aplicáveis

O projeto foi desenvolvido em conformidade com as normas internacionais e europeias de cablagem estruturada, segurança e data centers aplicáveis a instalações críticas.

Norma / Padrão	Âmbito de Aplicação	Relevância no Projeto
ISO/IEC 11801 Ed.3 (2017)	Cablagem genérica para edifícios e campus	Toda a cablagem horizontal e backbone do campus
EN 50173-1/2/3	Equivalente europeu ISO/IEC 11801	Referência adicional para instalação na UE
TIA-568.2-D	Cablagem de telecomunicações–dados	Especificação Cat.6A, Cat.8, conectores RJ-45
TIA-606-C	Administração da infraestrutura de telecom	Identificação e etiquetagem de todos os cabos
TIA-942-B (Tier III)	Data Centers e salas de servidores	Data Center EC Piso 2 e DC-DR ESOC
IEEE 802.3bt (PoE++)	Power over Ethernet até 90W	Câmaras PTZ, APs Wi-Fi 7, telefones IP
IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)	WLAN multi-link operation	Todos os access points do campus
IEEE 802.1Q/802.1p	VLANs e prioridade de tráfego (QoS)	Segmentação lógica e priorização VoIP
ISO/IEC 27001	Gestão de segurança da informação	Políticas de segurança da rede e dados
IEC 61000 (EMC)	Compatibilidade eletromagnética	Blindagem EM no ESOC e ECMI
ANSI/BICSI 002	Data Center Design and Implementation	Boas práticas no DC principal

5. Arquitetura e Opções de Distribuição

5.1 Topologia de Backbone Inter-Edifícios

O backbone inter-edifícios é implementado **com fibra ótica monomodo OS2 em topologia de anel redundante**, percorrendo os cinco edifícios do campus. A fibra é instalada em condutas PEAD de 100mm enterradas a mínimo 0,8m de profundidade, com proteção mecânica adicional em pontos de cruzamento de vias.

Ligação (Segmento)	Tipo de Fibra	Capacidade	Distância Est.	Protocolo
EC ↔ ESOC	OS2 – 12F	2×40G ativos + 4F reserva	~150 m	DWDM + RSTP
EC ↔ EAL	OS2 – 8F	2×10G ativos + 2F reserva	~100 m	RSTP
EC ↔ EFT	OS2 – 8F	2×10G ativos + 2F reserva	~120 m	RSTP
EC ↔ ECMI	OS2 – 8F	2×10G ativos + 2F reserva	~130 m	RSTP
ESOC ↔ EAL (anel)	OS2 – 8F	1×10G backup	~80 m	RSTP backup
ESOC ↔ EFT (anel)	OS2 – 8F	1×10G backup	~90 m	RSTP backup
ESOC ↔ ECMI (anel)	OS2 – 8F	1×10G backup	~110 m	RSTP backup

O anel de fibra garante que, em caso de corte num segmento, o tráfego é automaticamente redirecionado pelo caminho alternativo em menos de 50ms (proteção RSTP/ERPS). O EC, como edifício central, possui dois pontos de entrada de fibra ótica fisicamente separados, com terminação em ODF dedicados.

5.2 Distribuição Horizontal (Intra-edifício)

A cablagem horizontal segue a norma ISO/IEC 11801 com **cabo U/FTP Cat.6A** (10GBASE-T, AWG 23, 500 MHz), instalado em condutas e calhas metálicas nas paredes e tectos falsos. Cada posto de trabalho dispõe de **mínimo 2 tomadas RJ-45** Cat.6A + 1 tomada reserva para voz/IoT.

Edifício	Nº IDFs	Tipo de Armário	Switch Acesso	Portas Ativas (estimativa)	Uplinks para MDF/IDF
EAL (IDF P0)	1	Rack 12U — 600×450mm	Cisco C9200-48P	32 portas	2×10G fibra OS2
EAL (IDF P1)	1	Rack 12U — 600×450mm	Cisco C9200-48P	32 portas	2×10G fibra OS2
EFT (IDF P0)	1	Rack 24U — 600×600mm	Cisco C9300-48P	48 portas	2×10G fibra OS2
EFT (IDF P1)	1	Rack 24U — 600×600mm	Cisco C9300-48P	48 portas	2×10G fibra OS2
ESOC (IDF P0)	1	Rack 12U — 600×450mm	Cisco C9200-24P	24 portas	2×10G fibra OS2
ESOC (IDF P1)	1	Rack 24U — 600×600mm	Cisco C9300-48P	40 portas	2×10G fibra OS2
ECMI (IDF P0)	1	Rack 12U — 600×450mm	Cisco C9200-24P	24 portas	2×10G fibra OS2
ECMI (IDF P1)	1	Rack 12U — 600×450mm	Cisco C9200-24P (air-gapped)	20 portas	Isolado (sem uplink)

5.3 Infraestrutura de Telecomunicações

5.3.1. Main Distribution Frame (MDF) – EC Piso 0

O MDF é o ponto central de toda a infraestrutura. Alberga os switches de core (camada de distribuição + núcleo colapsado), os ODF (Optical Distribution Frames) para terminação de todas as fibras de backbone, os patch panels Cat.6A para todas as ligações horizontais do EC, e os equipamentos de segurança perimetral (firewall, IPS, balanceador de carga). O MDF está instalado num armário de 42U com gestão de cabos vertical e horizontal, refrigeração dedicada e acesso restrito biométrico.

5.3.2. Intermediate Distribution Frames (IDFs)

Cada piso de cada edifício (exceto MDF) possui um IDF dedicado, instalado em armário de parede ou rack de chão conforme a dimensão. Os IDFs contêm: patch panels Cat.6A (1:1 para todos os cabos horizontais do piso), switch de acesso PoE+/PoE++ para alimentação de equipamentos, módulos de fibra SFP+ para uplinks, UPS de rack para proteção de energia, e organizadores de cabos horizontais e verticais.

5.4 Segmentação de Rede (VLANs)

A rede é logicamente segmentada em VLANs para garantir isolamento de tráfego, segurança e cumprimento das políticas de segurança classificada. A arquitetura prevê que o roteamento inter-VLAN seja realizado nos switches de core (L3) através de ACLs restritivas.

VLAN ID	Nome	Sub-rede IP	Edifícios	Descrição / Política
10	MGMT	172.16.10.0/24	Todos	Gestão de rede (switches, APs, câmaras) – acesso restrito NOC
20	TATICA	10.10.20.0/22	EC, ESOC	Rede operacional tática – cifrada, sem acesso internet
30	ADMIN	10.10.30.0/23	EC, EAL	Rede administrativa – acesso intranet, sem tráfego tático
40	FORMACAO	10.10.40.0/23	EFT	Rede de formação – acesso internet controlado, sem prod.
50	VOIP	10.10.50.0/24	Todos	VoIP – QoS EF (DSCP 46), isolado de outros serviços
60	IOT	10.10.60.0/23	Todos	Câmaras, sensores, biometria — acesso apenas ao VMS/servidor IoT
70	CONVIDADO S	192.168.70.0/24	EC (NOC), EAL	Acesso internet captive portal – isolado de redes internas
80	DC-REPLICA	10.10.80.0/24	EC, ESOC	Replicação EC □ ESOC a 40G – exclusivo entre data centers
90	SIGINT	10.10.90.0/24	ECMI (isolado)	Air-gapped – sem roteamento para outras VLANs
99	NATIVE	—	Todos	VLAN nativa em trunks – sem dados de utilizadores

5.5. Cobertura Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)

A cobertura Wi-Fi 7 é garantida por uma solução de controladoras centralizadas (WLC – Wireless LAN Controller) no EC, com APs geridos (lightweight/cloud). A solução suporta Multi-Link Operation (MLO) para máxima eficiência espectral e mínima latência.

Zona	Modelo AP	Nº APs Est.	Bandas	Funcionalidades
EC — Interior	Cisco C9136AXI	8	2.4/5/6 GHz	PoE++, MLO, WPA3-Enterprise
EAL — Interior	Cisco C9136AXI	4	2.4/5/6 GHz	PoE++, MLO, WPA3-Enterprise
EFT — Interior	Cisco C9136AXI	6	2.4/5/6 GHz	PoE++, MLO, WPA3-Enterprise
ESOC – Interior	Cisco C9136AXI	4	2.4/5/6 GHz	PoE++, MLO, WPA3-Enterprise
ECMI – Interior	Cisco C9136AXI	3	2.4/5/6 GHz	PoE++, MLO, WPA3-Enterprise
Campus – Exterior	Cisco C9166I (IP67)	6	2.4/5/6 GHz	IP67, PoE++, sector ext., 802.11r
TOTAL	—	31 APs	—	WLC: Cisco C9800-L (par ativo/passivo)

5.6. Segurança Física e Eletromagnética

5.6.1. Condutas subterrâneas blindadas

Todo o backbone inter-edifícios percorre condutas PEAD armadas, a mínimo 0,8m de profundidade, com caixas de visita em betão armado nos pontos de acesso.

5.6.2. Calhas metálicas internas

Toda a cablagem interna percorre calhas metálicas aterradas (SPCC ou alumínio), com cobertura total e acesso restrito. Nos pisos críticos, as calhas são compartimentadas por VLAN.

5.6.3. Proteção EMP/HEMP (ESOC P1, ECMI P1)

Gaiola de Faraday nas salas de maior criticidade: paredes, piso e teto revestidos com malha metálica aterrada; janelas com vidro blindado EM; portas metálicas com guarnição condutora; filtros de linha com proteção contra EMP nos circuitos de alimentação.

5.6.4. Deteção de intrusão física

Sensores de abertura em todos os armários de telecomunicações (IDF/MDF), câmaras IP nas salas técnicas, alarmes integrados no sistema SIEM do SOC. Acesso biométrico (impressão digital + PIN) nos data centers e MDF.

6. Estimativa de Custos / Orçamento Detalhado

O orçamento seguinte é uma estimativa baseada em preços de mercado de referência (2025). Inclui materiais passivos (cablagem, conectores, calhas), equipamentos ativos (switches, APs, firewalls), infraestrutura física (racks, UPS) e mão de obra de instalação. Os valores estão em euros (€) e excluem IVA.

6.1. Materiais Passivos – Cablagem e Infraestrutura

Descrição	Un.	Qtd.	P.Unit. (€)	Total (€)
Cabo U/FTP Cat.6A 23AWG – rolo 305m	rolo	25	185,00	4.625,00
Cabo Fibra OS2 12F LSZH (backbone)	metro	900	4,50	4.050,00
Cabo Fibra OS2 8F LSZH (backbone alt.)	metro	500	3,20	1.600,00
Tomada RJ-45 Cat.6A fêmea (UTP keystone)	un.	520	4,80	2.496,00
Tomada dupla + caixa de parede	un.	240	8,50	2.040,00
Patch panel Cat.6A 24p (1U)	un.	32	95,00	3.040,00
Patch panel Cat.6A 48p (1U)	un.	8	165,00	1.320,00
ODF 12F LC-PC duplex (1U)	un.	14	85,00	1.190,00
Pigtail LC/APC OS2 (×10 pack)	pack	12	28,00	336,00
Patch cord Cat.6A 0,5m (azul)	un.	300	3,20	960,00
Patch cord Cat.6A 1m (várias cores)	un.	250	3,80	950,00
Patch cord LC/APC-LC/APC OS2 1m	un.	80	8,50	680,00
Patch cord LC/APC-LC/APC OS2 3m	un.	40	10,00	400,00
Calha metálica 60×40mm (barra 2m)	barra	180	12,50	2.250,00
Calha metálica 100×60mm (barra 2m)	barra	80	22,00	1.760,00
Conduta PEAD DN110 (100m rolo)	rolo	10	280,00	2.800,00
Caixas de visita betão (40×40×40cm)	un.	14	65,00	910,00
Abraçadeiras, parafusos, buchas (kit)	kit	40	18,00	720,00
Etiquetas impressas + etiquetadora	kit	5	120,00	600,00

6.2. Infraestrutura Física – Racks e Alimentação

Descrição	Un.	Qtd.	P.Unit. (€)	Total (€)
Rack 42U 600×1000mm (MDF EC)	un.	2	1.200,00	2.400,00
Rack 24U 600×600mm (IDF médio)	un.	6	550,00	3.300,00
Rack 12U 600×450mm (IDF pequeno)	un.	6	280,00	1.680,00
Rack aberto 19" 12U (laboratório)	un.	3	180,00	540,00
PDU rack 16A c/ monitorização (2U)	un.	14	320,00	4.480,00
UPS rack 3000VA dupla conv. online	un.	4	1.800,00	7.200,00
UPS rack 1500VA (IDFs)	un.	10	650,00	6.500,00
Organizador cabos horizontal 1U (×10)	pack	8	85,00	680,00
Organizador cabos vertical (par)	par	14	65,00	910,00
Ventoinhas de topo rack (×2)	un.	8	95,00	760,00

6.3. Equipamentos Ativos – Switching e Routing

Descrição	Un.	Qtd.	P.Unit. (€)	Total (€)
Cisco Catalyst 9500-48Y4C (core L3, 48×25G + 4×100G)	un.	2	18.500,00	37.000,00
Cisco Catalyst 9300-48P (acesso PoE+, 48p)	un.	6	4.200,00	25.200,00
Cisco Catalyst 9200-48P (acesso PoE+, 48p)	un.	4	2.400,00	9.600,00
Cisco Catalyst 9200-24P (acesso PoE+, 24p)	un.	4	1.600,00	6.400,00
Cisco Catalyst 9200CX-12P (ar-gap/ECMI)	un.	1	1.800,00	1.800,00
Módulo SFP+ 10G SR (para uplinks fibra)	un.	40	85,00	3.400,00
Módulo QSFP+ 40G SR4 (backbone core)	un.	16	220,00	3.520,00
Cisco ISR 4451-X (router WAN/borda)	un.	2	8.500,00	17.000,00
Firewall Cisco Firepower 2130 NGFW (par HA)	un.	2	12.000,00	24.000,00
Cisco IPS 4215 (sensor IPS inline)	un.	2	4.200,00	8.400,00

6.4. Equipamentos Ativos – Wi-Fi e Serviços

Descrição	Un.	Qtd.	P.Unit. (€)	Total (€)
Cisco C9136AXI (AP Wi-Fi 7, indoor, PoE++)	un.	25	1.200,00	30.000,00
Cisco C9166I (AP Wi-Fi 7, outdoor, IP67)	un.	6	1.800,00	10.800,00
Cisco C9800-L WLC (controladoras, par HA)	un.	2	5.500,00	11.000,00
Cisco UCM (Unified Communications Manager — licença 250 us.)	un.	1	8.500,00	8.500,00
Telefone IP Cisco 8851 (PoE, videopresença)	un.	40	320,00	12.800,00
Cisco Prime / DNA Center (licença gestão 3 anos)	lic.	1	6.500,00	6.500,00
Servidor NTP/SYSLOG/SNMP (VMware vSphere)	un.	1	3.200,00	3.200,00

6.5. Mão de Obra e Instalação

Descrição	Un.	Qtd.	P.Unit. (€)	Total (€)
Instalação cablagem horizontal (por ponto)	ponto	520	45,00	23.400,00
Fusão fibra ótica (por fusão)	fusão	120	18,00	2.160,00
Instalação condutas subterrâneas (por metro)	metro	700	35,00	24.500,00
Montagem e configuração de racks/IDFs	un.	13	380,00	4.940,00
Configuração switches e equipamentos ativos	un.	20	250,00	5.000,00
Configuração firewalls, IPS e VLANs	un.	4	800,00	3.200,00
Configuração controladora Wi-Fi e APs	un.	31	120,00	3.720,00
Testes e certificação Cat.6A (por ponto)	ponto	520	12,00	6.240,00
Testes OTDR fibra (por segmento)	seg.	14	180,00	2.520,00
Documentação (planta, etiquetagem, AS-BUILT)	lote	1	4.500,00	4.500,00
Chefia de obra e coordenação (estimativa)	lote	1	6.000,00	6.000,00

6.6. Resumo Geral do Orçamento

Categoria	Subtotal (€)	% do Total
6.1 – Materiais Passivos (cablagem, conectores, calhas)	32.727,00	9,3%
6.2 – Infraestrutura Física (racks, UPS, PDUs)	28.450,00	8,1%
6.3 – Equipamentos Ativos (switching, routing, firewall)	136.320,00	38,7%
6.4 – Equipamentos Ativos (Wi-Fi, VoIP, gestão)	82.800,00	23,5%
6.5 – Mão de Obra e Instalação	86.180,00	24,5%
TOTAL (sem IVA)	366.477,00	100%
TOTAL GERAL (com IVA)	450.766,71	—

Nota: Os valores apresentados são estimativas de mercado. Preços sujeitos a variação conforme fornecedor, condições de contrato e especificações finais. Não incluem licenças de software anuais após o 3.º ano, manutenção pós-garantia nem eventuais obras de construção civil (rasgos, furação de lajes, etc.).

7. Simulação em Cisco Packet Tracer

A simulação da infraestrutura de rede da BOA foi realizada no Cisco Packet Tracer, representando a topologia lógica e física da rede de campus. O ficheiro .pkt acompanha este relatório e deve ser aberto com a versão 8.2 ou superior do Packet Tracer.

7.1. Elementos de Topologia Proposta para Simulação

Elemento	Modelo PT	Quantidade	Função na Simulação
Switch Core L3 (MDF)	Cisco 3650-24PS	1	Roteamento inter-VLAN, trunk para todos os edifícios
Switch Acesso L2 (EC)	Cisco 2960-24TT	2	Acesso postos EC, VLANs 10/20/30/50
Switch Acesso L2 (EAL)	Cisco 2960-24TT	1	Acesso postos EAL, VLANs 10/30/50/60
Switch Acesso L2 (EFT)	Cisco 2960-24TT	1	Acesso postos EFT, VLANs 10/40/50

Switch Acesso L2 (ESOC)	Cisco 2960-24TT	1	Acesso SOC/DR, VLANs 10/20/80
Switch Acesso L2 (ECMI)	Cisco 2960-24TT	1	Acesso ECMI, VLAN 90 (air-gapped)
Router Borda / WAN	Cisco 2911	1	Ligação ISP simulada, NAT, ACLs
Firewall (ASA)	Cisco ASA 5506-X	1	Inspeção de tráfego, DMZ, VPN
Access Point Wi-Fi	Generic AP (PT)	6	SSIDs por VLAN: operacional, convidados, IoT
Servidor DHCP/DNS	Server-PT	2	Um por rede (prod + gestão), DHCP pools por VLAN
Servidor VoIP (CME)	Router Cisco 2811	1	Cisco CME, registro de IP phones, dial-plan
IP Phones	IP Phone 7960	6	1 por edifício, VoIP funcional em VLAN 50
PCs / Workstations	PC-PT	15	3 por edifício, IPs estáticos e DHCP por VLAN
Câmara IP (IoT)	IoT Device	4	Simulação VLAN IoT, stream para servidor

8. Conclusão

O presente projeto de Cablagem Estruturada para a Base de Operações Avançadas (BOA) apresentou uma solução completa e integrada para uma infraestrutura de comunicações de missão crítica, cobrindo todos os aspetos desde a cablagem passiva até à configuração lógica da rede.

A arquitetura proposta garante alta disponibilidade através do backbone em anel de fibra OS2 com proteção RSTP, segurança por segmentação VLAN com ACLs restritivas e proteção eletromagnética nas áreas críticas, e escalabilidade através de equipamentos com capacidade de uplink para futuras expansões.

A solução cumpre integralmente as normas ISO/IEC 11801, TIA-568.2-D e TIA-942-B, com especial atenção aos requisitos de segurança física e eletromagnética exigidos por uma instalação militar. O investimento total estimado de ~450.000€ (com IVA) reflete a complexidade e exigência da infraestrutura, sendo justificado pela criticidade operacional do complexo.

A simulação em Cisco Packet Tracer estabeleceu a base topológica e física da rede, permitindo validar o design do projeto. A arquitetura encontra-se pronta para a implementação das

configurações de VLANs, roteamento inter-VLAN, QoS para VoIP e segmentação de rede em ambiente real.

8.1. Nota sobre o Estado da Implementação

Cumpre esclarecer que o presente relatório se foca no planeamento, desenho topológico e dimensionamento da infraestrutura de rede para a Base de Operações Avançadas (BOA).

Toda a montagem realizada no Cisco Packet Tracer reflete a validação da topologia física e a estruturação lógica proposta. No que respeita aos serviços de rede mencionados — nomeadamente a segmentação por VLANs, o encaminhamento inter-VLAN, as políticas de QoS para VoIP e as configurações de segurança lógica — estes encontram-se descritos como parte do desenho técnico do projeto, estando a arquitetura pronta para a fase de configuração em hardware real. A presente simulação serviu, exclusivamente, para validar a viabilidade física e o comportamento expectável da rede, não tendo sido aplicadas configurações lógicas em dispositivos físicos.